Nama: Dio Dwi Prassetyo

NIM: 14523047

Kelas: TI-2

Semester: 6

Mata Kuliah: Pemograman Aplikasi Perangkat Berjalan

Tugas Laporan 1

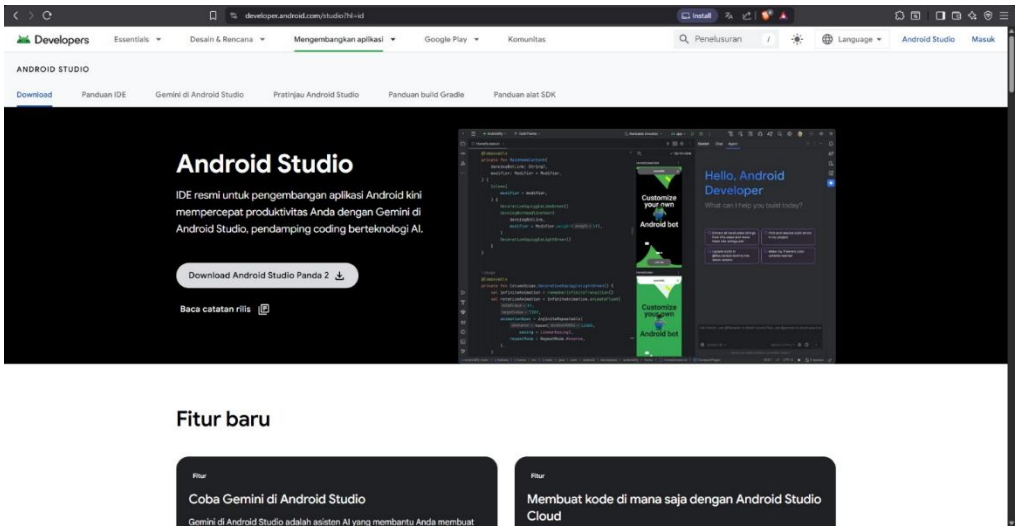
Panduan Instalasi Android Studio dan Emulator Android

Bagian 1: Cara Menginstal Android Studio

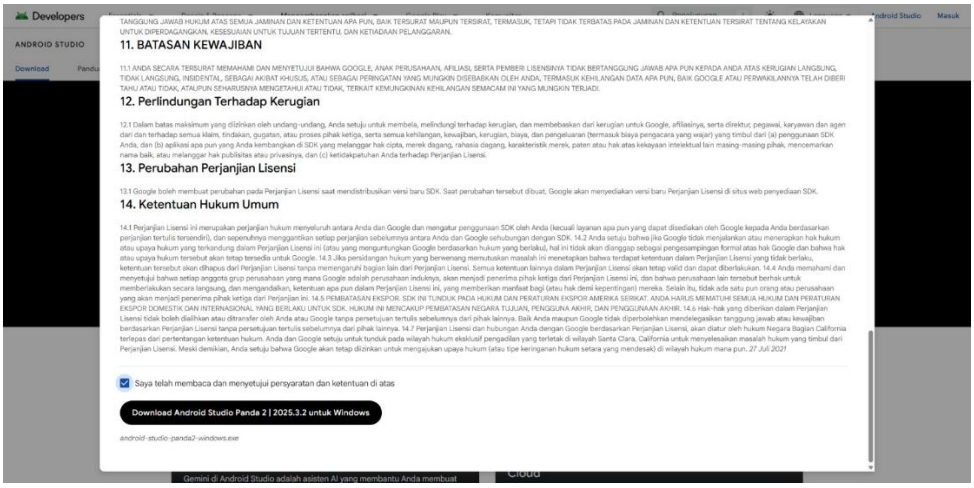
Sebelum memulai menginstal, pastikan komputer atau laptop Anda memiliki ruang penyimpanan yang cukup (minimal 8 GB hingga 10 GB ruang kosong) dan koneksi internet yang stabil untuk mengunduh komponen SDK.

Langkah-Langkah Instalasi:

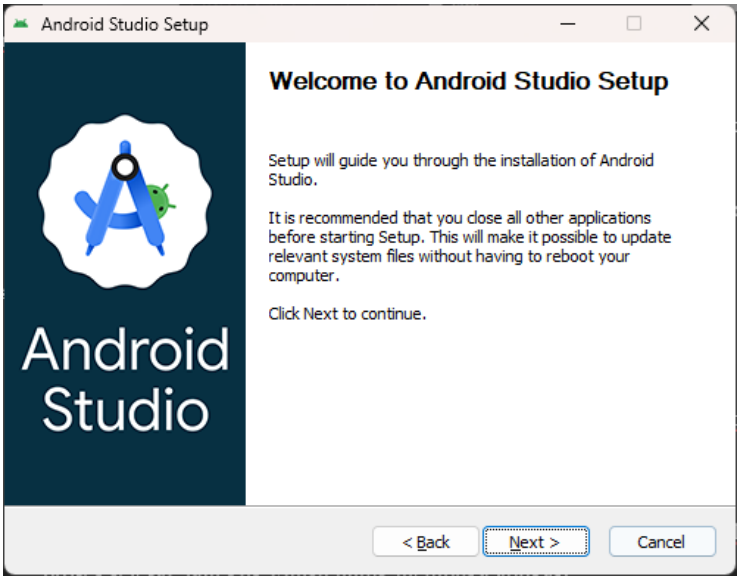
1. Unduh Installer: Kunjugi website resmi Android Developer di https://developer.android.com/studio?hl=id



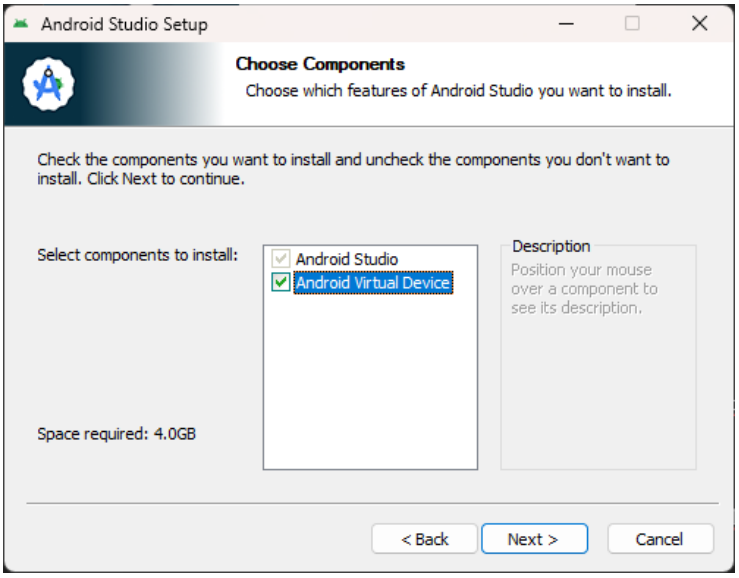
- Klik tombol Download Android Studio Panda 2 dan setujui syarat dan ketentuannya.



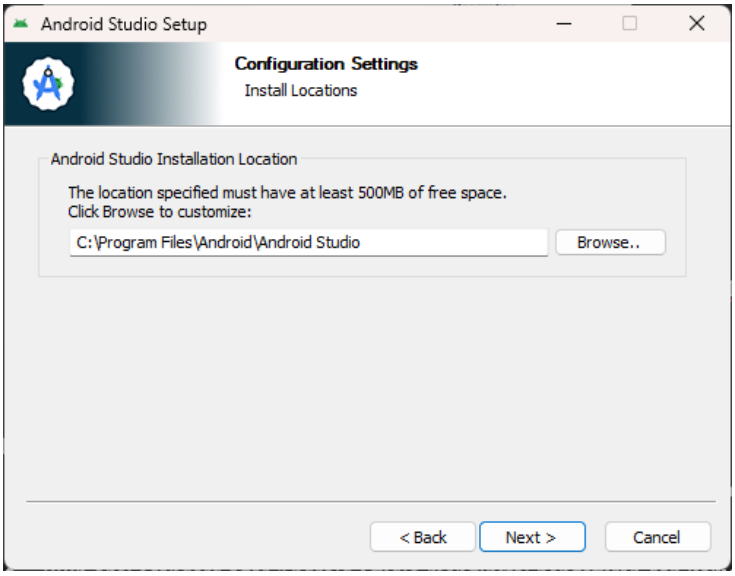
2. Jalankan Installer:
    - Windows: Buka file .exe yang sudah diunduh.
    - macOS: Buka file .dmg lalu seret (drag) ikon Android Studio ke dalam folder Applications.
    - Linux: ekstrak file .zip ke lokasi yang diinginkan dan jalankan file studio.sh di dalam folder bin.
3. Proses Instalasi
    - Pada jendela *Welcome to Android Studio Setup*, klik Next.



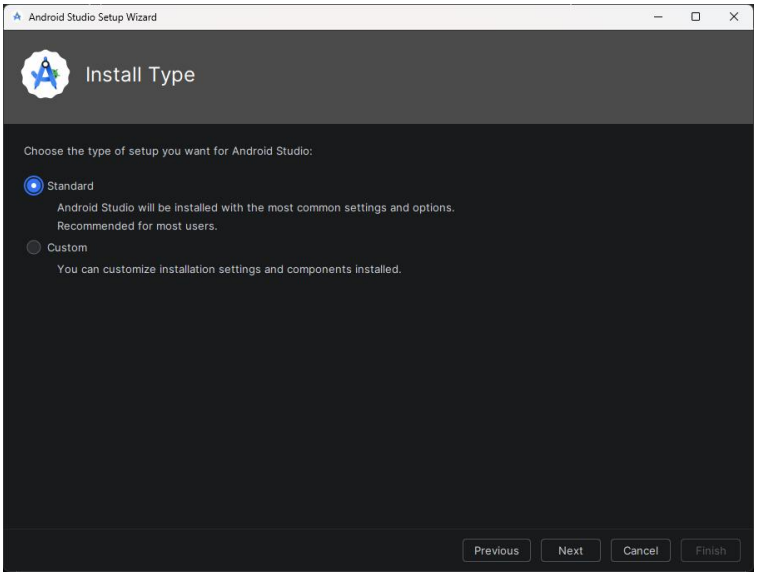
    - Pastikan komponen Android Virtual Device (jika muncul opsinya) dicentang, lalu klik Next.



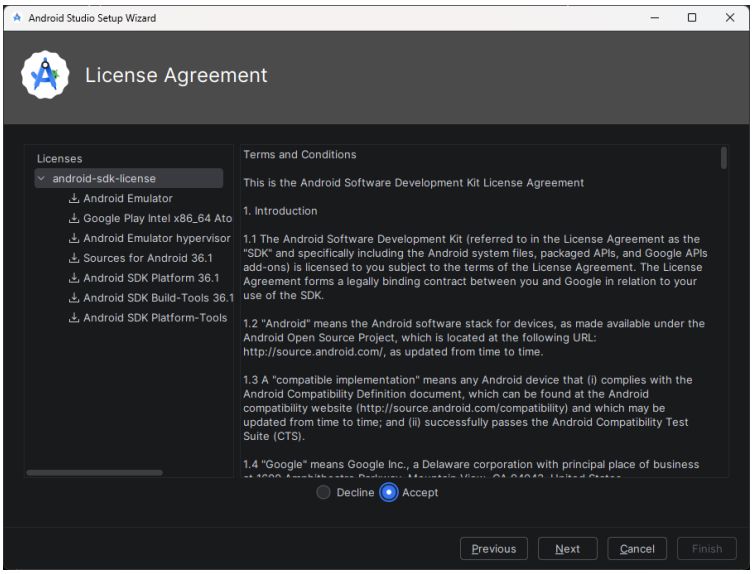
- Pilih lokasi instalasi yang diinginkan, lalu klik Next dan Install. Tunggu hingga proses selesai, lalu klik Finish untuk membuka aplikasi.



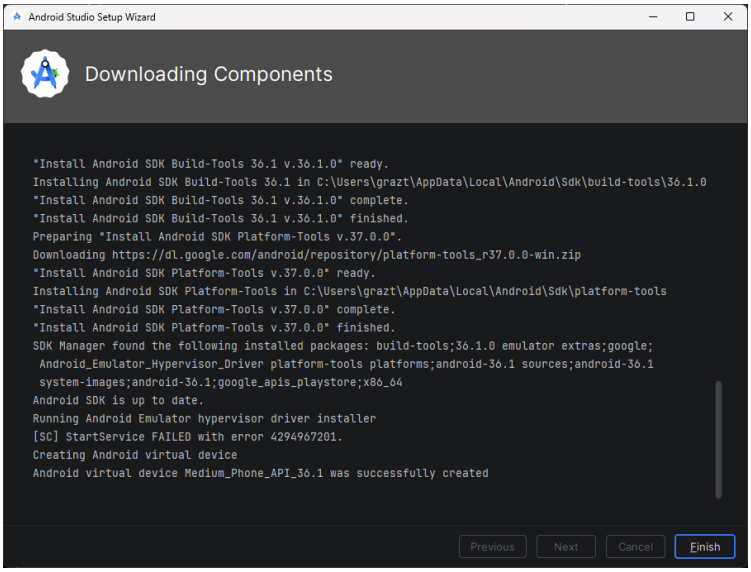
4. Android Studio Setup Wizard:
    - Saat pertama kali dibuka, Android Studio akan menampilkan Setup Wizard untuk mengunduh komponen tambahan (SDK).
    - Pilih opsi Standard agar Android Studio menginstal pengaturan dan komponen yang paling umum digunakan secara otomatis.



- Review daftar komponen yang akan diunduh, klik Accept pada lisensi yang diminta, lalu klik Finish.



- Tunggu proses pengunduhan (download) selesai. Proses ini membutuhkan waktu tergantung kecepatan internet yang Anda punya.

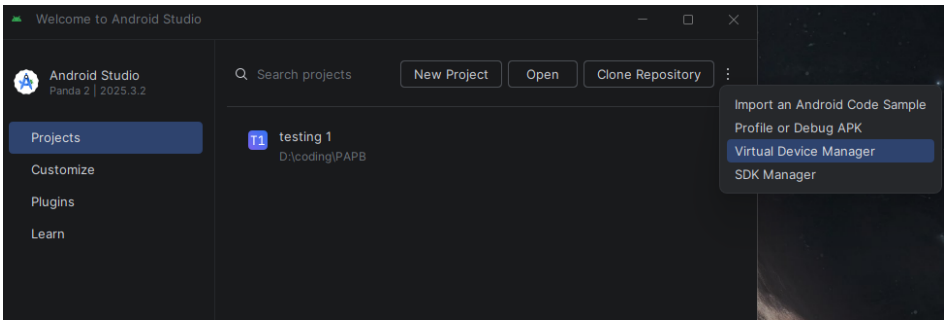


Bagian 2: Cara Menginstal Emulator Android (Android Virtual Device / AVD)

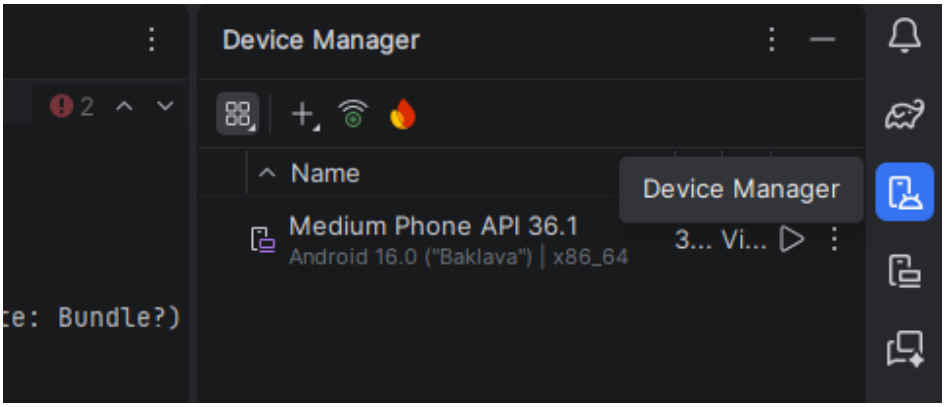
Emulator Android memungkinkan Anda menjalankan dan menguji aplikasi langsung di komputer tanpa memerlukan perangkat HP fisik.

Langkah-langkah Pembuatan Emulator:

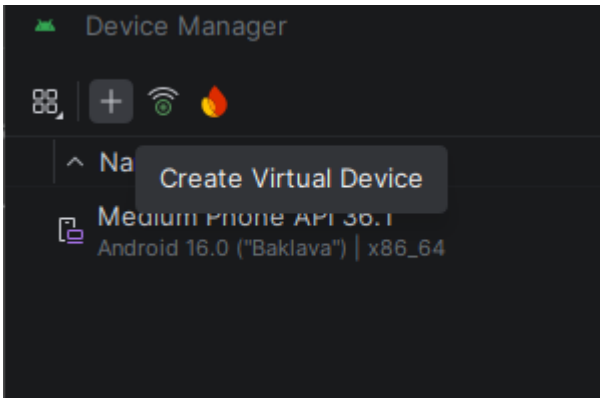
1. Buka Device Manager:
    - Buka Android Studio
    - Jika Anda berada di halaman awal (Welcome Screen), klik menu More Actions (titik tiga) lalu pilih virtual Device Manager.



    - Jika Anda sudah berada di dalam sebuah proyek, klik tab Device Manager yang biasanya berada di panel sebelah kanan layer, atau buka menu Tools > Device Manager.

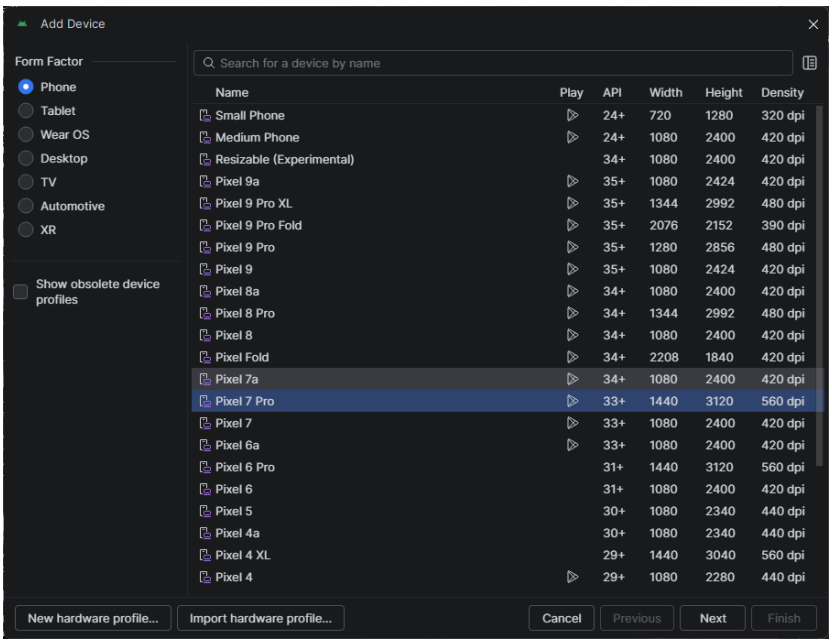


2. Buat Perangkat Virtual Baru:
    - Di dalam panel Device Manager, klik tombol Create Virtual Device (atau ikon +).



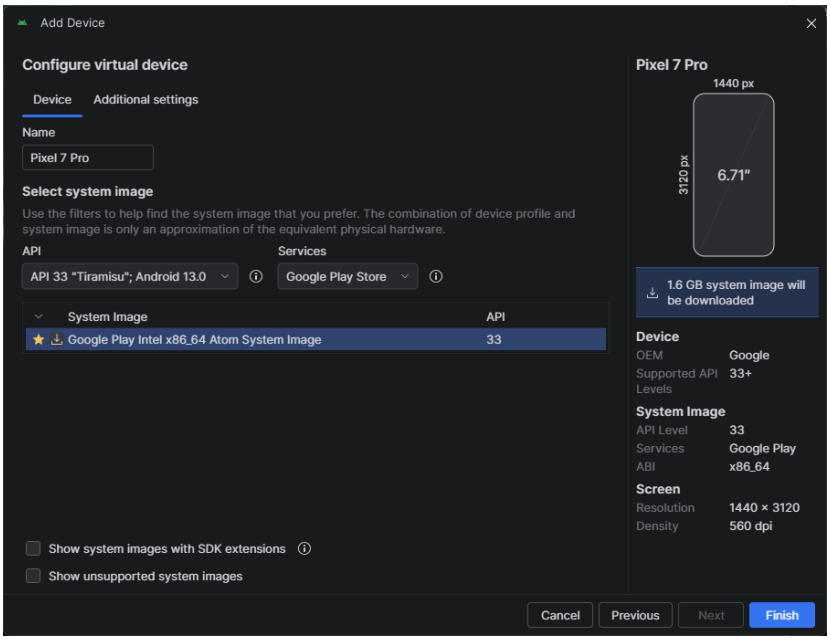
3. Pilih Hardware (Perangkat Keras):
    - Pilih kategori Phone.
    - Pilih profil perangkat yang Anda inginkan (misalnya: Pixel 6 atau Pixel 7).

    Disarankan memilih yang memiliki logo Play Store di sebelahnya. Lanjut klik Next.

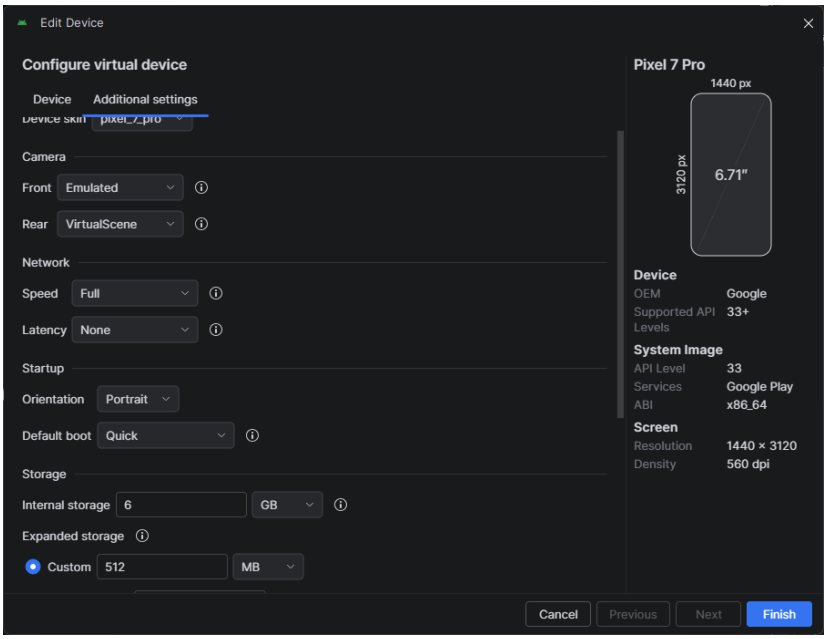


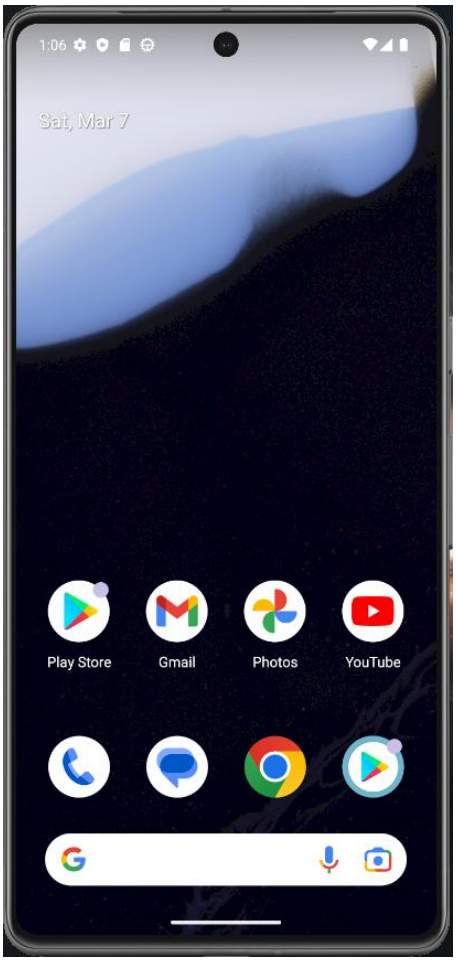
4. Pilih System Image (Versi Android):

- Pada tab Recommended, pilih versi Android yang ingin dijalankan pada emulator (misalnya: API 34 atau Tiramisu).
- Jika di sebelah nama versi terdapat ikon Download (panah ke bawah), klik ikon tersebut terlebih dahulu untuk mengunduh System Image. Tunggu hingga selesai.
- Setelah terunduh, pilih versi tersebut dan klik Nexr.



5. Verifikasi dan Selesai:
    - Beri nama emulator Anda pada kolom AVD Name (atau biarkan saja default).
    - Atur orientasi awal (Startup orientation) menjadi Potrait atau Landscape.
    - Klik Finish.



6. Jalankan Emulator:
    - Perangkat virtual yang baru saja dibuat akan muncul di daftar Device Manager.

- Klik tombol Play (ikon segitiga / Start) di sebelah nama emulator tersebut untuk menyalakannya. Emulator akan terbuka seperti smartphone Android sungguhan di layar komputer Anda.